APROVADO GTD APROVADO

Instrução Técnica - Nº0611

Substituir Cruzeta em Estruturas de Índice 4 com Chave - Todas

ENERGISA/GTD-IT/Nº258/2019

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 7, 13, 18, 20 e 21 13
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 13
7- INDICADORES 14
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 14
9- VIGÊNCIA 14
10- APROVAÇÃO 15

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
POP	Procedimento Operacional Padrão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	manutencao@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Eneas Rodrigues de Siqueira	EMT	eneas.siqueira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	02/05/2019	Ricardo Campos Rios

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Substituir Cruzeta em Estruturas de Índice 4 com Chave – Todas

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de fornecer aos profissionais de construção e manutenção das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para Substituição de Cruzeta em Estruturas de Índice 4 com Chave – Todas.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços nas linhas de distribuição de média tensão (LDMT), desenergizadas.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 03 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 01:30 hora / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR-12 e NR-35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35;
- IT_Nº156-2018;
- IT_Nº157-2018.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

1. EXECUTAR TAREFAS PRELIMINARES:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 - Utilizar veículo com cesto aéreo;

⇒ ENERGISA/GTCD-IT/Nº313/2018 - Utilização de Escada com Plataforma Giratória;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 - Verificar ausência de tensão;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 - Instalação Aterramento Primário;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº014/2018 - Sinalização equipamentos ou chaves NÃO OPERAR;

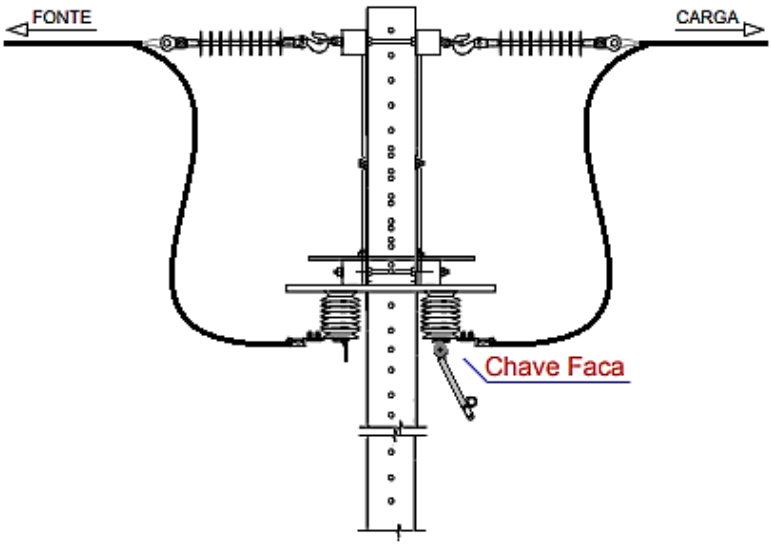
⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e normalização de equipamentos e trechos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento.

SUBSTITUIR CRUZETA EM ESTRUTURA DE INDICE 4 COM CHAVE



VISTA LATERAL DA ESTRUTURA

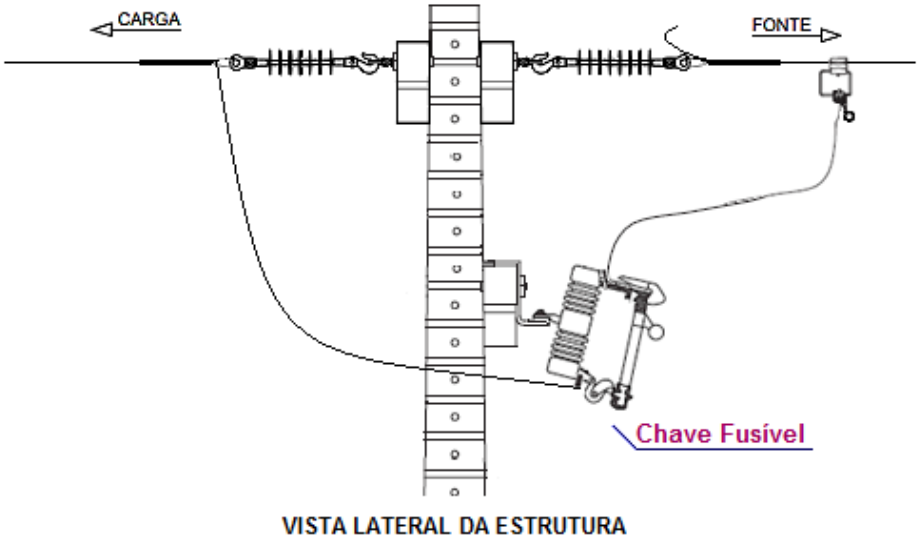


Figura 1: Estruturas com chaves

SEQUÊNCIA DE OPERAÇÕES

a) Identificar tamanho e altura do poste a ser substituída a estrutura;
b) Instalar o conjunto de içamento;
c) Içar balde de lona com ferramental;

SUBSTITUIR CRUZETA EM ESTRUTURA ÍNDICE 4 COM CHAVE

a) Içar estropo de nylon e instalar no ponto mais alto do poste, logo abaixo da cruzeta de 1º nível;
b) Desfazer as ligações existentes da linha de distribuição com as chaves instaladas no poste;
c) Retirar as chaves das cruzetas, e seus respectivos suportes, com o auxílio do conjunto de içamento. Caso as chaves estejam instaladas no 2º nível de cruzetas, as mesmas devem ser conectadas da LDMT e se não for atrapalhar na substituição das cruzetas do 1º nível, as mesmas podem permanecerem instaladas;
d) Descer através do conjunto de içamento as chaves e suportes retirados das cruzetas, se estiverem instaladas no 1º nível;

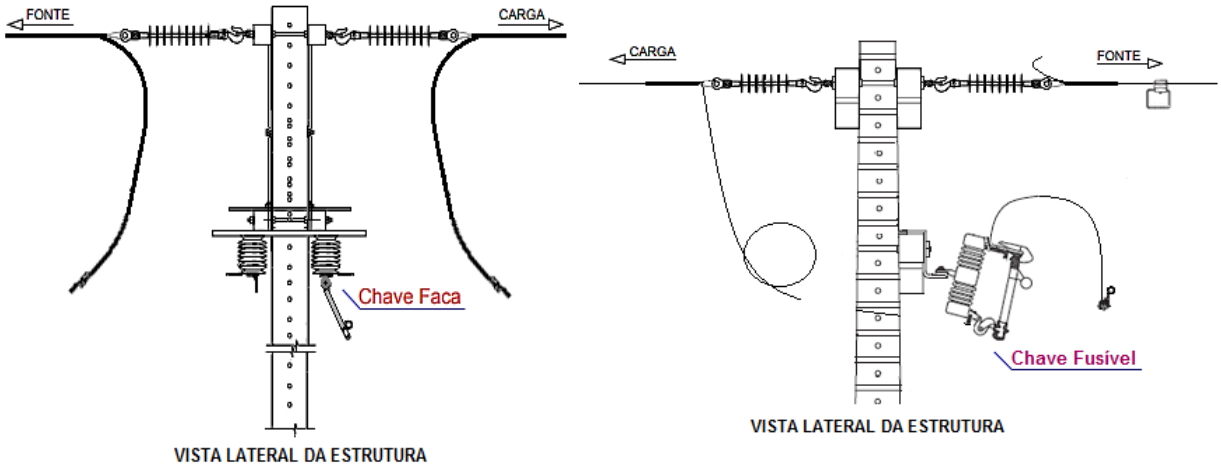


Figura 2: Chaves desconectadas da LDMT

e) Içar ferramentas adequadas e necessárias a retirada ao tipo de cruzetas instaladas;

NOTAS:

1. As cruzetas, atualmente padronizadas, para serem utilizadas diretamente nas linhas de distribuição estão assim divididas:
   - **Cruzetas de Concreto**
   - Cruzeta do Tipo T (1,90 m);
   - Cruzeta do Tipo L (1,70 m);
   - Cruzeta Tipo Retangular (2,40 m).

   - **Cruzetas de Polímero (PRFV / PEAD)***
   - Cruzeta do Tipo L (1,70 m);
   - Cruzeta Tipo Retangular (2,40 m, 3,00m e 5,00 m).

2. As movimentações das cruzetas no poste, seja para instalação ou retirada, devem ser realizadas com o auxílio do conjunto de içamento ou do moitão de cordas. A utilização de um processo ou outro será determinado pelo peso e pela dificuldade de manuseio de cada tipo de cruzeta.
3. Normalmente para cruzetas de concreto (peso) e cruzetas longas (dificuldade de manuseio), é utilizado o pontalete juntamente com o moitão. Para cruzetas leves e menores é utilizado o conjunto de içamento.

- **PRFV**- Polímero Reforçado com Fibra de Vidro
- **PEAD**- Políetileno de Alta Densidade

f) Retirar as mãos francesas da estrutura quando houver, podendo deixá-las fixadas no poste, presas pelos parafusos (cinta ou no próprio poste);

g) Retirar as cruzetas do poste utilizando ferramental e método adequado ao seu tipo e descê-las;

h) Manter cintas, selas e parafusos de aprisionamento no poste, quando houver, sem a necessidade de descê-los;

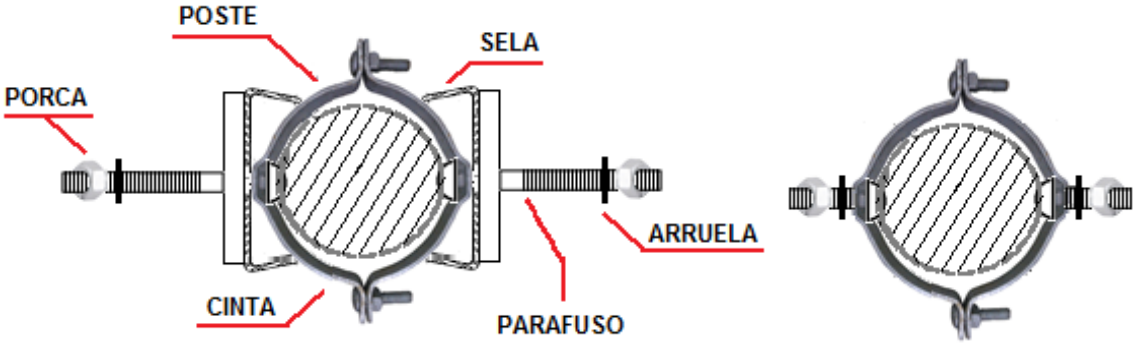


Figura 3: Exemplos de fixação das cintas nos postes RC

i) Içar as novas cruzetas utilizando ferramental e método adequado ao seu tipo;

j) Fixar as cruzetas ao poste utilizando parafusos, arruelas e porcas, quando for o caso também com cintas e selas;

k) Instalar as mãos francesas quando houver;

l) Nivelar a estrutura através do nível de bolha e apertar definitivamente os parafusos;

m) Instalar as chaves obedecendo o sentido linha/carga e as medidas de afastamentos contidos em norma;

n) Alinhar e apertar os suportes de fixação (cruzeta);

NOTAS:

4. Na instalação de chaves fusíveis devemos direcionar sua posição para o poste, girando seu suporte de fixação metálico sobre o suporte de fixação na cruzeta, em ângulo de 20º voltado para o poste.

5. O giro é dado antes do aperto final no parafuso que liga os dois suportes. Entre eles deve ser colocada a **arruela dentada**, que após o aperto final garantirá a manutenção da posição desejada.

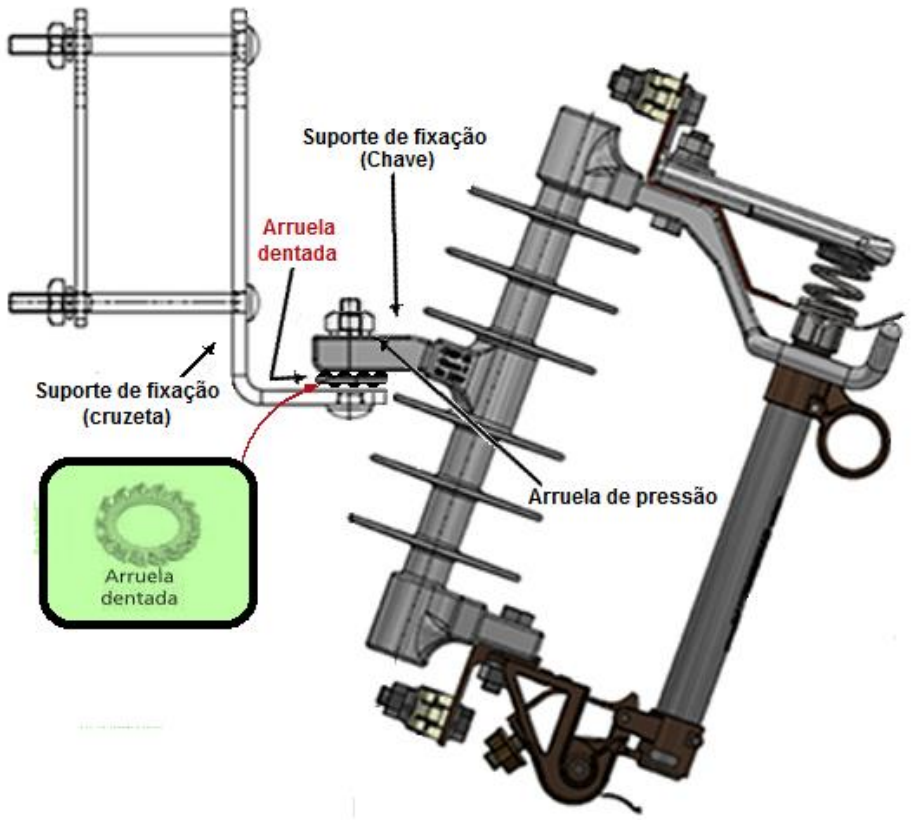


Figura 4: Chave fusível

Este posicionamento da chave fusível facilitará o trabalho do eletricista a realizar manobras, como também retirar/colocar cartuchos porta fusível, pois o mesmo ficará em frente a chave em qualquer posição que se coloque para execução da atividade no poste.

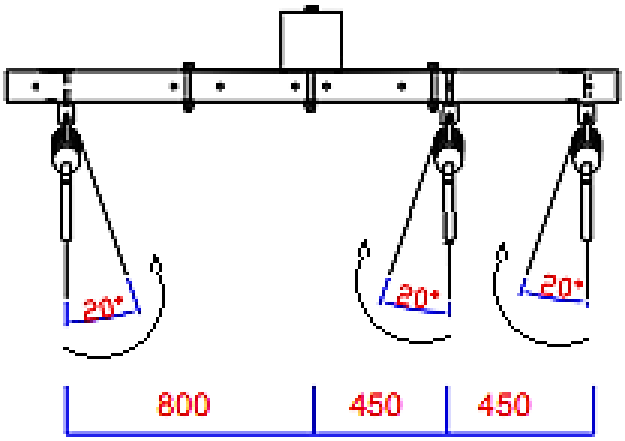


Figura 5: Posicionamento das chaves fusíveis na cruzeta

o) Refazer as ligações entre a linha de distribuição e as chaves reinstaladas;

p) Finalizar a atividade descendo as ferramentas e material retirado pelo balde de lona;

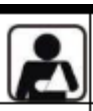
q) Descer da estrutura;

r) Recolher todos os recursos envolvidos na atividade;

s) Recolher, caso haja, resíduos gerados durante o desenvolvimento da atividade;

2. Desfazer as tarefas preliminares.

5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 7, 13, 18, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	03
Óculos de segurança	03
Luva de vaqueta	03
Botina de segurança	01
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01
Conjunto cinto de segurança tipo paraquedista, talabarte ajustável e trava quedas	01

NOME	QUANTIDADE
Escada extensiva	01
Kit linha de vida	01
Ferramenta de instalação de conectores (alicate a bateria, manual, hidráulico ou cunha)	01
Detector de presença de tensão	01
Conjunto de aterramento temporário para média tensão	02
Conjunto de aterramento temporário para baixa tensão	02
Esticador para cabos	02
Bloqueador solar	01
Guincho portátil (catraca)	02
Corda de algodão trançado ou de fibra sintética 5/8 de 20 m	01
Estropo de nylon	04
Carretilha em alumínio para corda	01
Pontalete	01
Moitão de corda	01
Farol portátil	01
Balde de lona para içamento de materiais	01
Chave de boca ajustável 12”	02
Chave de boca ajustável de 10”	02
Cones de sinalização	06
Fita de sinalização	01
Alicate universal	01
Chave de impacto com jogo de soquete	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/06/2019	Vigente	-	06/05/2025	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-ERO	PDF	24/05/2019
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Marcelo Donizeti Pazoti	Gerente DCMD-EMT		
Rodolfo Acialdi Pinheiro	Gerente DCMD-EMS		
Thyago Tanouss de Brito Maia	Gerente DCMD-ESE		
Tiago Santos Bastos	Gerente DCMD-EAC		
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		